УТВЕРЖДЕН
ЛР2-01 33 01-ЛУ

КОМПОНЕНТ StateButton
КНОПКА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
С ВЫБОРОМ РЕЖИМА
Руководство программиста
ЛР2-01 33 01

Листов 10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящее руководство программиста описывает назначение, характеристики и обращение с компонентом `StateButton`. Документ выполнен по ГОСТ 19.504-79 в рамках лабораторной работы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и условия применения программы 4

2. Характеристика программы 5

3. Обращение к программе 6

4. Входные и выходные данные 7

5. Сообщения 8

Приложение. Текст программы (кратко) 9

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Класс `StateButton` (`StateButton.h`, `StateButton.cpp`) — виджет Qt Widgets, наследник `QToolButton`, для размещения в `QToolBar`. Кнопка имеет два положения и выпадающее меню режимов; у каждого режима свое название и своя пара пиктограмм.

Условия применения: Qt5, модуль `QtWidgets`; язык C++17; кодировка исходников UTF-8; сборка CMake.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Базовый класс — `QToolButton` с режимом `MenuButtonPopup` и `setCheckable(true)`: основная часть кнопки фиксируется в нажатом положении, стрелка открывает меню режимов.

Режим описывается структурой `ButtonMode` с полями `title`, `onIcon`, `offIcon`. Режимы хранятся в `m_modes`, пункты меню объединены в `QActionGroup`. Первый добавленный режим становится активным.

При нажатии показывается `onIcon`, иначе — `offIcon`. При смене режима меняются пиктограммы и всплывающая подсказка, нажатое положение кнопки сохраняется.

Собственных сигналов класс не объявляет, макроса `Q_OBJECT` нет. Получить текущий режим через открытый интерфейс нельзя.

3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

Подключение:

Листинг 1 – Подключение

```
#include "StateButton.h"
```

Создание, добавление режима и размещение в панели инструментов:

Листинг 2 – Пример использования

```
QToolBar *toolbar = mainWindow.addToolBar("Main toolbar");
StateButton *stateButton = new StateButton(&mainWindow);

ButtonMode lockMode;
lockMode.title = "Приватность";
lockMode.onIcon = QIcon(":/icons/lock_off.png");
lockMode.offIcon = QIcon(":/icons/lock_on.png");
stateButton->addMode(lockMode);

toolbar->addWidget(stateButton);
```

Открытые методы класса:

`StateButton(QWidget *parent = nullptr)` — конструктор;

`addMode(ButtonMode mode)` — добавить режим и пункт меню;

`setOnIcon(const QIcon &icon)` — задать пиктограмму нажатого положения;

`setOffIcon(const QIcon &icon)` — задать пиктограмму отжатого положения.

Значения, заданные `setOnIcon` и `setOffIcon`, заменяются пиктограммами режима при его выборе.

Сборка: CMake — `find_package(Qt5 ...)`, `target_link_libraries(Qt5MacApp Qt5::Widgets)`, включены `CMAKE_AUTOMOC` и `CMAKE_AUTORCC`. Значение `Qt5_DIR` в `CMakeLists.txt` задано для macOS, на другой системе его нужно заменить на свой путь к Qt5.

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входные данные: структура `ButtonMode` (`title` типа `QString`, `onIcon` и `offIcon` типа `QIcon`); пиктограммы для `setOnIcon` и `setOffIcon` (тип `QIcon`); нажатие на кнопку и выбор пункта меню.

Выходные данные: текущая пиктограмма `icon()`; всплывающая подсказка с названием режима; унаследованные `isChecked()` (тип `bool`) и сигнал `toggled(bool)`.

5. СООБЩЕНИЯ

Пользовательских диалогов компонент не выводит.

При каждой установке режима через `qDebug()` выводится строка `current:` с названием режима. Сообщение информационное, действий не требует.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ (КРАТКО)

Файлы: `StateButton.h`, `StateButton.cpp`, `main.cpp`. Полный текст — в ZIP-архиве исходников в кодировке UTF-8.

Лист регистрации изменений									
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докумен-та	Входящий № сопрово-дительно-го докум. и дата	Подп.	Да-та
	изменен-ных	заменен-ных	новых	аннули-рован-ных					